

# Caso de Negocio

## Sistema de Comunicación para Tutorías (SICOT)

Organización: Centro Universitario uaem zumpango

Fecha: 03/10/2025

Cliente: Alumnos y tutores del centro universitario

Patrocinador: Coordinacion de tutorias

## Agenda

- Resumen Ejecutivo
- Definición del problema
- Visión General del Proyecto
- Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
- Análisis Costo Beneficio
- Análisis de Alternativas
- Aprobaciones

## Resumen Ejecutivo

Existe una falta de comunicación oportuna de los cambios de tutoría, generando desinformación, confusión y afectando el acompañamiento académico de los estudiantes

### **Beneficios medibles:**

Reducción del tiempo de notificación de cambios de tutor de +7 días a  $\leq 48$  horas.

Incremento en la satisfacción estudiantil con el sistema de tutorías en un 20% (medido por encuesta).

Reducción del 50% en consultas administrativas por asignación de tutores.

### **Solución:**

Implementación del Sistema de Comunicación para Tutorías (SICOT) mediante códigos QR que redirijan a grupos oficiales de comunicación, con protocolos definidos de notificación.

### **Justificación:**

Esta solución fue seleccionada por su bajo costo, rápida implementación y alta accesibilidad, utilizando herramientas existentes y de uso masivo entre la comunidad universitaria.

## Descripción del Problema

Los cambios de tutoría no son notificados oportunamente a estudiantes ni profesores

La plataforma institucional no emite notificaciones automáticas.

Los usuarios deben ingresar constantemente para verificar novedades

### Impacto en la organización:

Falta de comunicación y desinformación en la relación tutor-tutorado.

Afectación del acompañamiento académico y riesgo para la retención estudiantil.

Sobrecarga administrativa para responder consultas individuales.

Imagen institucional de desorganización

# Visión General del Proyecto

## Descripción:

Implementación de un sistema de comunicación rápida mediante códigos QR que redirijan a grupos oficiales de WhatsApp/Telegram, gestionados por la Coordinación de Tutoría, con protocolos definidos de notificación

## Ejecución:

Desarrollo en fases: diagnóstico, piloto, escalamiento.  
Creación de grupos oficiales por programa académico.  
Generación y distribución de códigos QR.  
Establecimiento de protocolo de notificación oficial.

## Propósito:

Garantizar comunicación inmediata en cambios de tutoría.  
Mejorar el acompañamiento académico.  
Optimizar procesos administrativos.  
Fortalecer la imagen institucional

# Visión General del Proyecto

## Objetivos e Indicadores de Éxito

### Objetivos:

- Reducir a 48 horas el tiempo de notificación de cambios.
- Lograr 90% de integración de estudiantes a los canales oficiales.
- Establecer protocolo documentado de comunicación.

### Indicadores:

- % de notificaciones realizadas en  $\leq 48$  horas (meta: 100%).
- % de estudiantes integrados a canales oficiales (meta:  $\geq 90\%$ ).
- Número de consultas administrativas por asignación (reducción del 50%).

# Visión General del Proyecto

## Premisas

Los estudiantes cuentan con dispositivos móviles con lector QR.  
La coordinación dispondrá de tiempo para gestionar los grupos.  
Los tutores colaborarán en la verificación de integración.  
Existirá conectividad Wi-Fi o datos en el campus

.

## Restricciones

Presupuesto limitado (cercano a cero)  
Tiempo de ejecución reducido  
Dependencia de autorización institucional para uso de logos.  
Riesgo de resistencia al cambio por parte de algunos tutores

.

## Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos

| Plan Estratégico            | Objetivo Estratégico                                                       | Relación con el Proyecto                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiencia Operativa        | Optimizar los procesos administrativos y de comunicación.                  | Reduce en un 50% las consultas administrativas y disminuye el tiempo de notificación de días a menos de 48 horas. |
| Experiencia Estudiantil     | Incrementar la satisfacción y el bienestar de la comunidad estudiantil.    | Se proyecta un aumento en la satisfacción estudiantil con el sistema de tutorías al eliminar la desinformación.   |
| Modernización Institucional | Integrar tecnologías accesibles para mejorar los servicios universitarios. | El proyecto utiliza herramientas tecnológicas de uso masivo (QR y mensajería instantánea).                        |

# Análisis Costo Beneficio

## Costos

| Descripción                                          | Costos (Primer año)                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (Coordinación - 5 horas/semana)     | \$0 (actividad asumida por la Coordinación de Tutorías como parte de sus funciones). |
| Comunicación y Difusión                              | \$0 (se utilizarán los canales de comunicación institucionales existentes).          |
| Diseño e Impresión de Códigos QR(carteles, volantes) | \$500 (Costo de impresión y generación del código QR)                                |
| Herramientas Tecnológicas                            | \$0 (se utilizan plataformas gratuitas como WhatsApp/Telegram).                      |

# Análisis Costo Beneficio

## Beneficios

| Descripción                                                   | Costos (Primer año) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Reducción de tiempo en gestión de consultas (10 horas/semana) | \$                  |
| Mejora en indicadores de retención estudiantil (estimado)     | \$                  |
| Optimización del proceso de tutorías                          | \$                  |

## Análisis de Alternativas

| Alternativa                                           | Descripción                                                                                                             | Razón para no seleccionarla / Razón para seleccionarla                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantener status quo                                   | Seguir con el método actual, donde los alumnos deben revisar la plataforma constantemente.                              | No resuelve el problema de la desinformación, genera sobrecarga administrativa y afecta la imagen institucional.                                                    |
| Señalización física                                   | Colocar letreros y mapas impresos en el campus.                                                                         | Solución estática, poco interactiva y que no notifica cambios de manera proactiva. Genera costos de impresión recurrentes.                                          |
| Desarrollar una App Móvil                             | Crear una aplicación propia de la universidad para gestionar tutorías y notificaciones.                                 | Costo y tiempo de desarrollo muy elevados, requiere mantenimiento y que los alumnos descarguen y usen una nueva aplicación.                                         |
| Sistema con Códigos QR y Grupos de Mensajería (SICOT) | Implementación de un sistema que usa códigos QR para dirigir a los estudiantes a grupos oficiales de WhatsApp/Telegram. | Su costo es prácticamente nulo, es de implementación inmediata, utiliza tecnología que los estudiantes ya dominan y resuelve el problema de forma directa y eficaz. |



# Aprobaciones

| Aprobador                       | Cargo en la organización                                          | Firma | Fecha |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Coordinador<br>(Jorge Bautista) | Coordinador de la<br>licenciatura<br>ingeniería en<br>computación |       |       |
|                                 |                                                                   |       |       |
|                                 |                                                                   |       |       |
|                                 |                                                                   |       |       |
|                                 |                                                                   |       |       |
|                                 |                                                                   |       |       |